

Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

**Звіт**
з дисципліни «Системи управління мережами»
Лабораторна робота № 1
«Мережеві конфігураційні файли в операційних системах на основі Debian»

**Виконав:**
*Студент IV курсу*
*гр. ІП-33*
Соколов О. В.
**Прийняв:**
Нікітін В. А.
«___» _____ 2026 р.

**Київ – 2026**

## I. МЕТА

Ознайомитись з мережевими конфігураційними файлами в операційних системах на основі Debian, навчитись налаштовувати мережу з використанням консольного текстового редактора Vim.

## II. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ ТА АЛГОРИТМ РОЗВ'ЯЗАННЯ

Завдання:

1. Виконати всі приклади з теоретичних відомостей (завдання 1.1).

2. Підготувати звіт (завдання 1.2).

3. Сконфігурувати інтерфейс без використання протоколу DHCP (додаткове завдання 1.4).

4. Дослідити опції в директорії `/proc/sys/net/ipv4` і продемонструвати їх вплив на формування пакетів (додаткове завдання 1.5).

Середовище: Debian 12 bookworm (віртуальна машина OrbStack, macOS). Основний інтерфейс `eth0` отримує адресу 192.168.139.71/24 і маршрут за замовчуванням від DHCP, тому всі експерименти виконано на віртуальних інтерфейсах типу dummy, щоб не втратити зв'язок з машиною.

Алгоритм розв'язання:

1. Створити інтерфейс `eth1` типу dummy і ввімкнути його.

2. Описати статичну конфігурацію `eth1` у `/etc/network/interfaces` за допомогою Vim, перезапустити сервіс networking і перевірити адресу.

3. Перевірити доступність 8.8.8.8 і таблицю маршрутизації, усунути конфлікт маршрутів за замовчуванням параметром `metric`.

4. Винести конфігурацію в `interfaces.d/eth1`, додати скрипти в `if-pre-up.d` та `if-post-down.d`, перевірити їх виконання через `ifup`/`ifdown`.

5. Змінити `icmp_echo_ignore_all` та `ip_default_ttl` і перевірити результат через `ping` і `tcpdump`.

6. Налаштувати статичний інтерфейс `eth2` без DHCP.

7. Змінити опції `ip_no_pmtu_disc`, `tcp_timestamps`, `tcp_sack`, `tcp_window_scaling`, `ip_local_port_range` і порівняти перехоплені пакети до і після.

# III. ХІД ВИКОНАННЯ

## 3.1. Налаштування інтерфейсу

Інтерфейс `eth1` створено командою `ip link add` з типом dummy. Одразу після створення він вимкнений: серед прапорців немає `UP` (рис. 1).

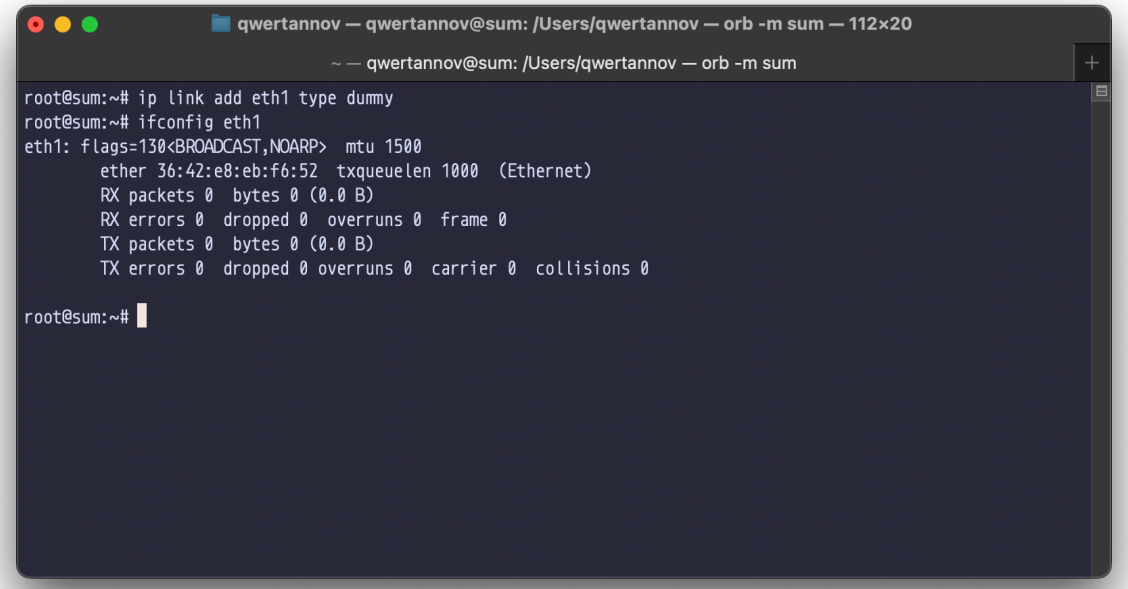



Рисунок 1 – Створення інтерфейсу eth1

Після `ip link set eth1 up` з'являються прапорці `UP` і `LOWER_UP` (рис. 2).

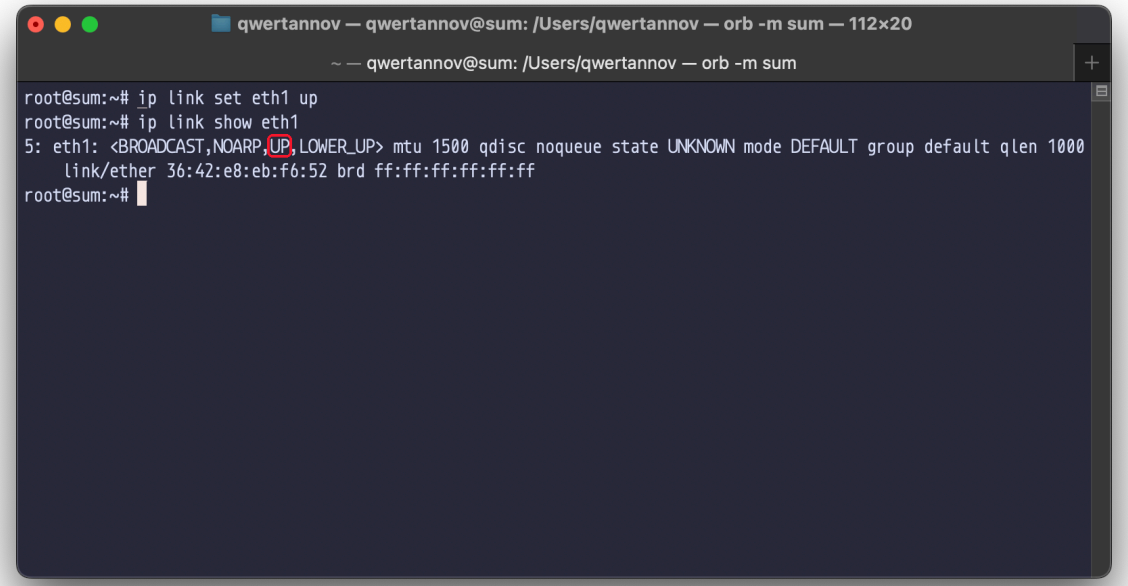



Рисунок 2 – Увімкнення інтерфейсу eth1

У Vim до файлу `/etc/network/interfaces` дописано блок статичної конфігурації `eth1`: адреса 10.1.1.125, маска 255.0.0.0 і шлюз 10.1.1.1 (рис. 3, 4).

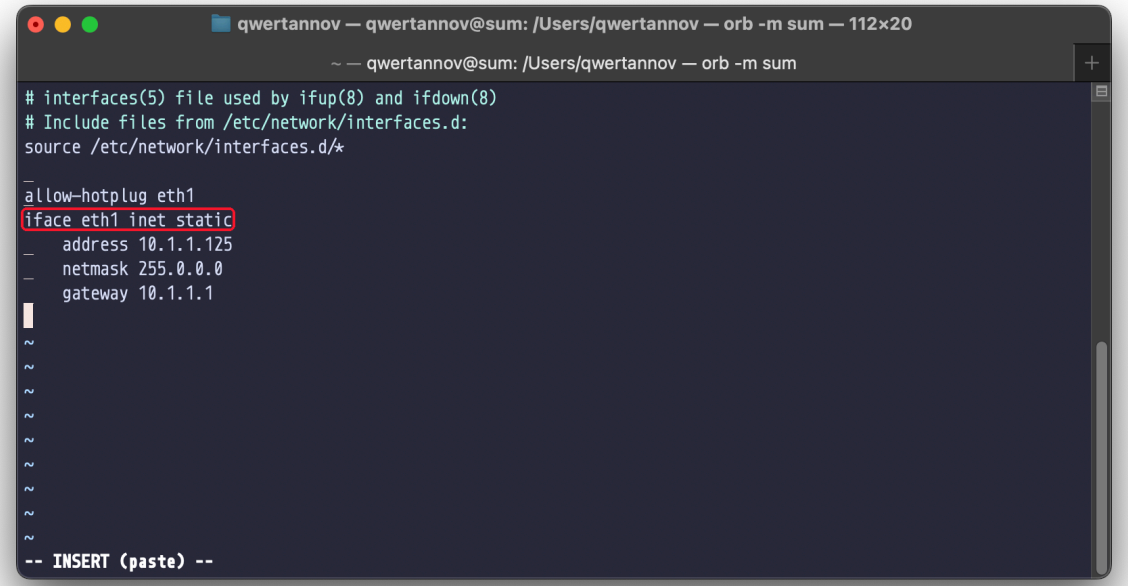



Рисунок 3 – Редагування /etc/network/interfaces у Vim

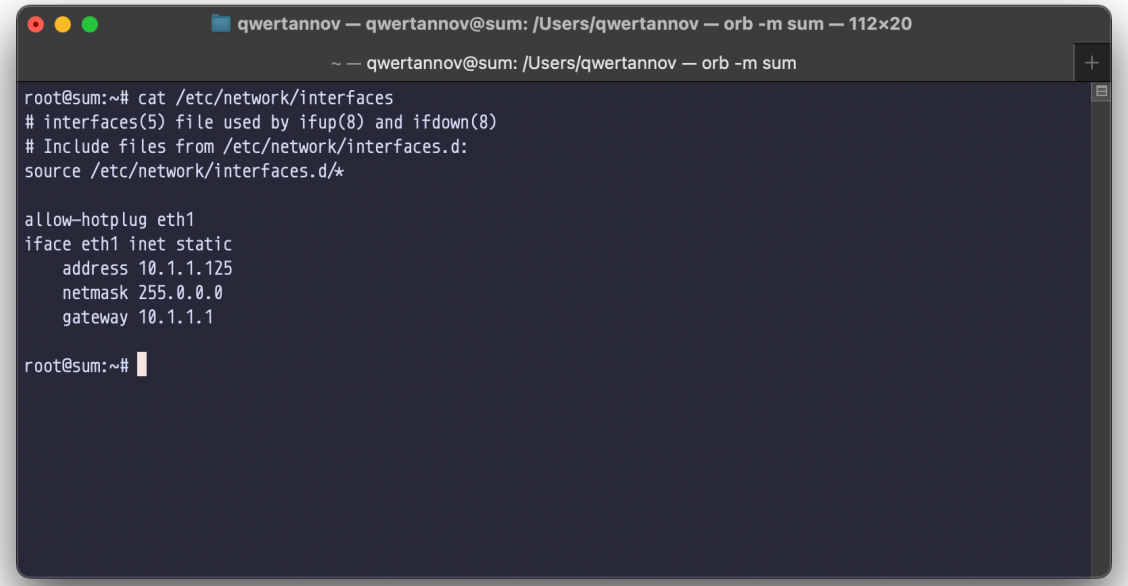



Рисунок 4 – Конфігурація eth1 у файлі interfaces

Після перезапуску сервісу networking інтерфейс отримав адресу 10.1.1.125/8 (рис. 5).

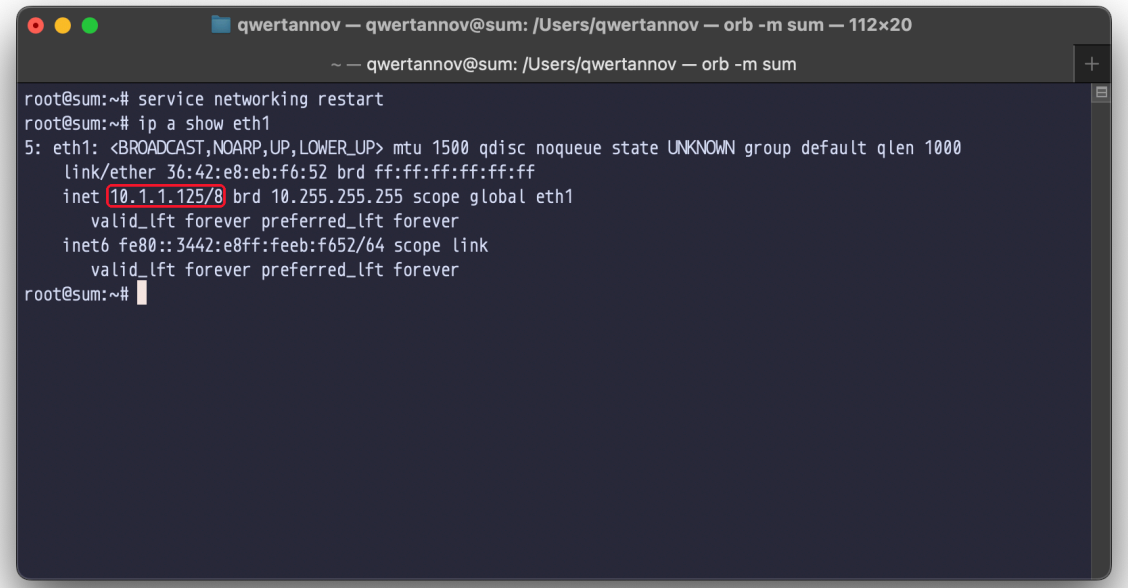



Рисунок 5 – Перезапуск сервісу networking і перевірка адреси

Пінг 8.8.8.8 після цього не проходить (рис. 6). Причина видна в таблиці маршрутизації (рис. 7): ifupdown додав маршрут за замовчуванням через

10.1.1.1 без метрики, тобто з метрикою 0. Маршрут через `eth0`, отриманий від DHCP, має метрику 1024, тому ядро обирає новий маршрут. Dummy-інтерфейс відкидає всі пакети, тож відповіді не повертаються.

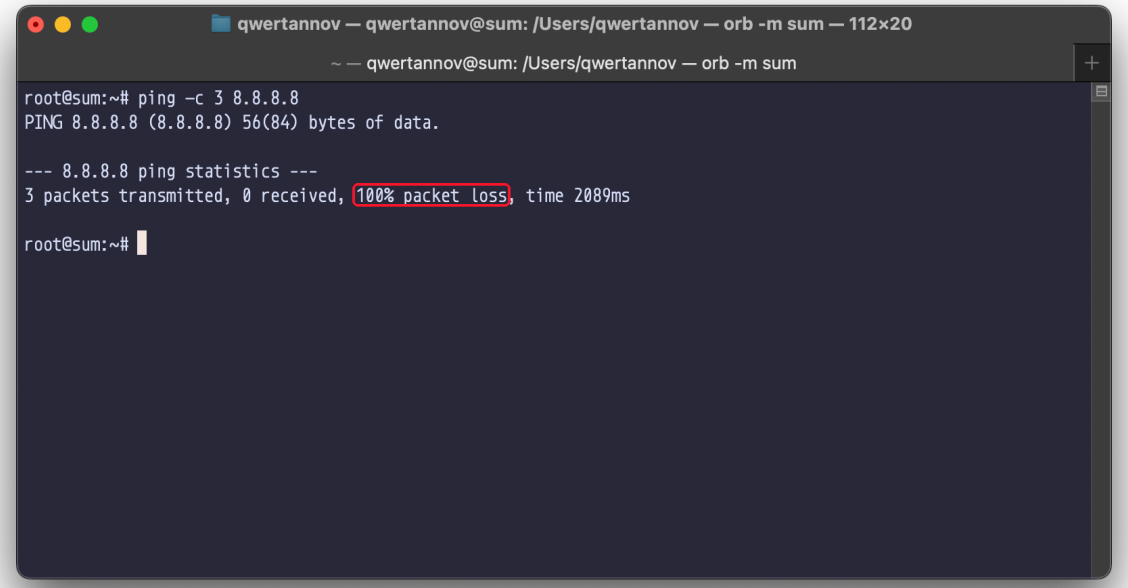



Рисунок 6 – Пінг 8.8.8.8 зі 100 % втрат

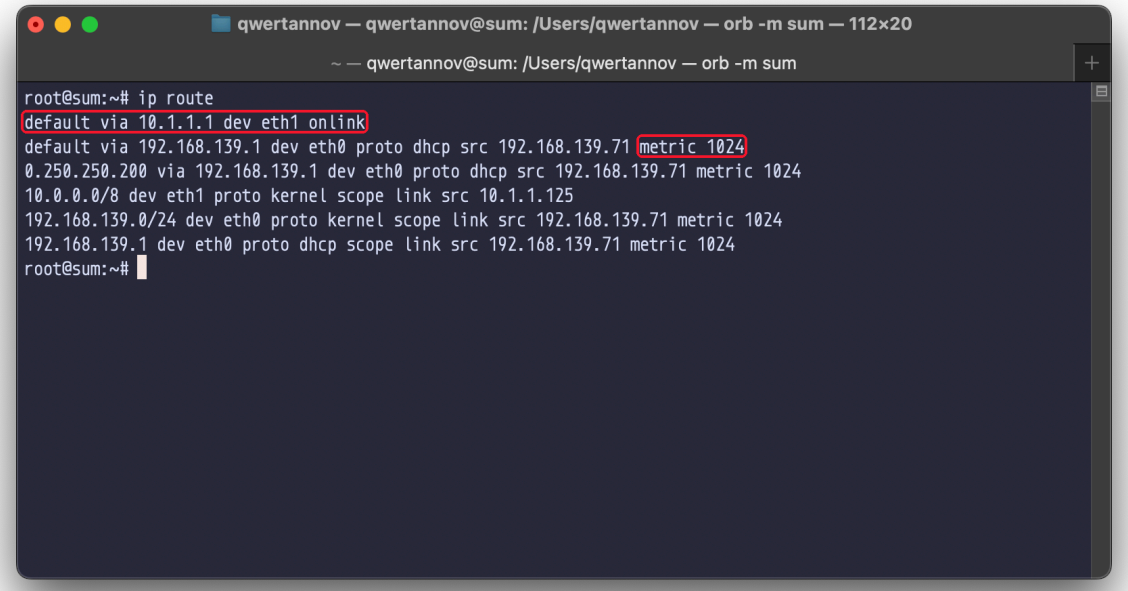



Рисунок 7 – Таблиця маршрутизації до задання метрики

Щоб маршрут через `eth1` став резервним, у конфігурацію додано `metric 2000` (рис. 8). Значення має бути більшим за метрику робочого маршруту. На цій машині DHCP-маршрут має метрику 1024, тому з метрикою 700 маршрут через `eth1` усе одно мав би вищий пріоритет і пінг так само не проходив би.

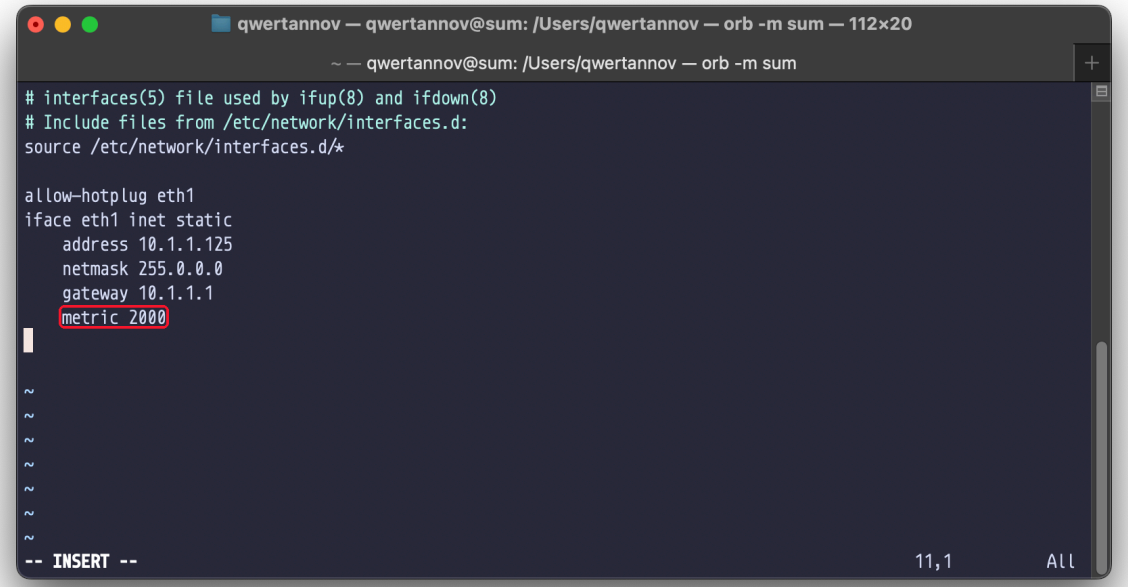



Рисунок 8 – Додавання параметра metric

Після повторного перезапуску маршрут через `eth1` стоїть другим з метрикою 2000 (рис. 9), а пінг 8.8.8.8 проходить без втрат (рис. 10).

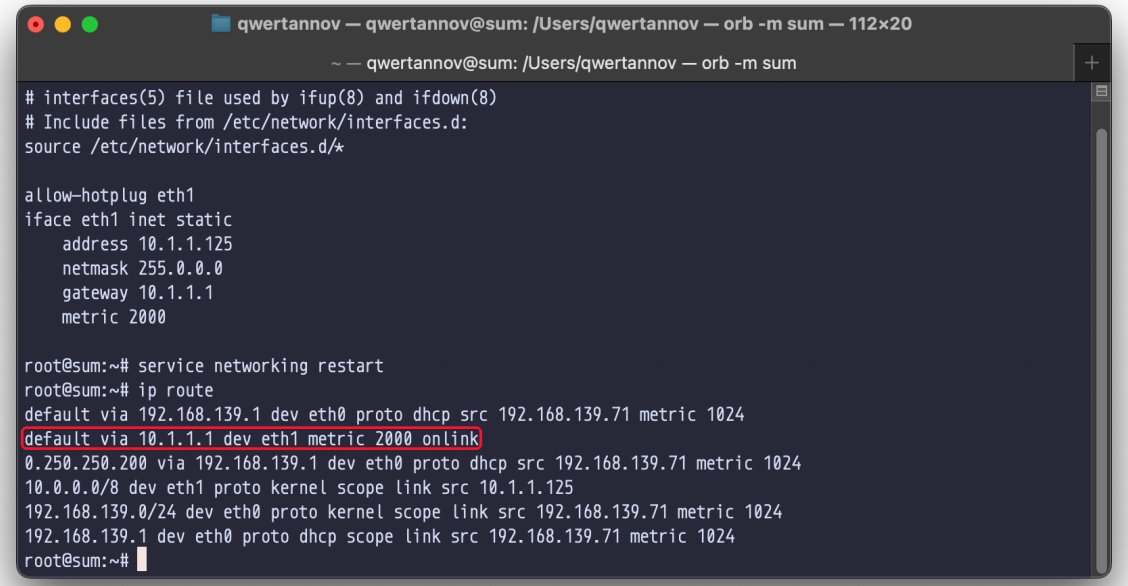



Рисунок 9 – Конфігурація і таблиця маршрутизації з метрикою 2000

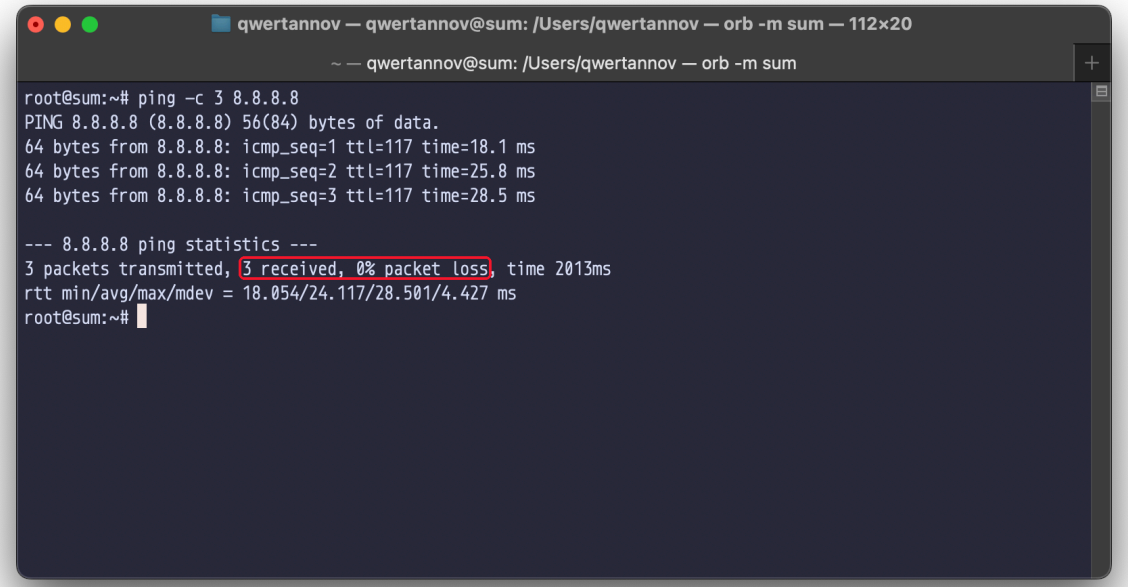



Рисунок 10 – Пінг 8.8.8.8 після задання метрики

### 3.2. Скрипти до ввімкнення та після вимкнення інтерфейсу

Блок `eth1` перенесено з `interfaces` в окремий файл `interfaces.d/eth1`. Основний файл підключає його рядком `source /etc/network/interfaces.d/*` (рис. 11).

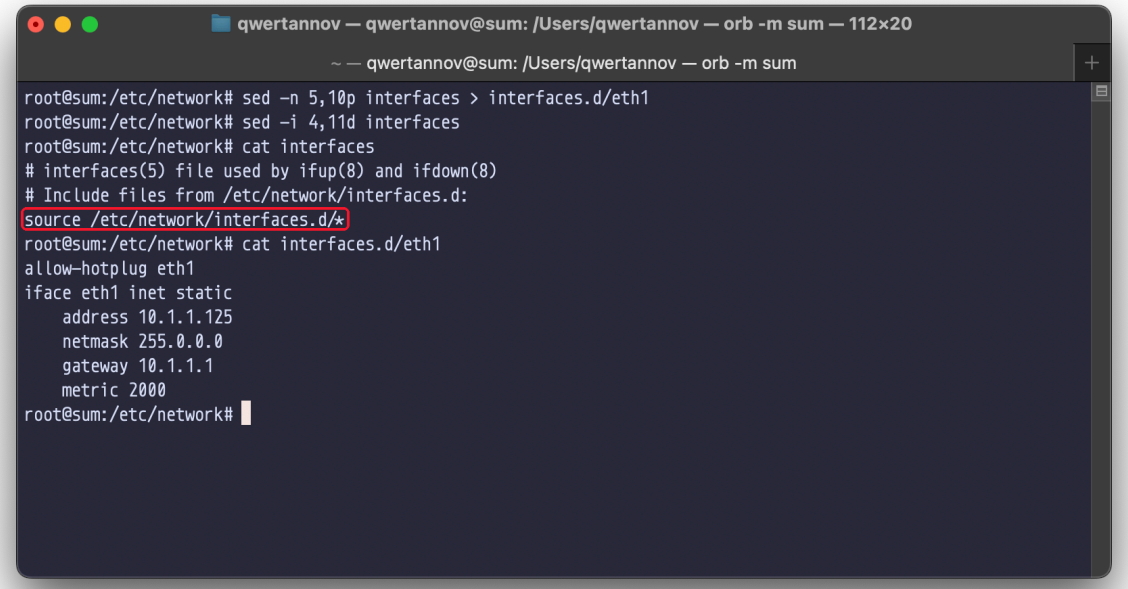



Рисунок 11 – Конфігурація eth1 в interfaces.d

У директоріях `if-pre-up.d` та `if-post-down.d` створено скрипти `eth1`, які пишуть рядок у `/var/log/eth1.log`. ifupdown запускає ці скрипти для кожного інтерфейсу і передає його ім'я у змінній `IFACE`, тому скрипт перевіряє, що подія стосується саме `eth1`. Скрипти мають бути виконуваними, інакше run-parts їх пропускає (рис. 12).

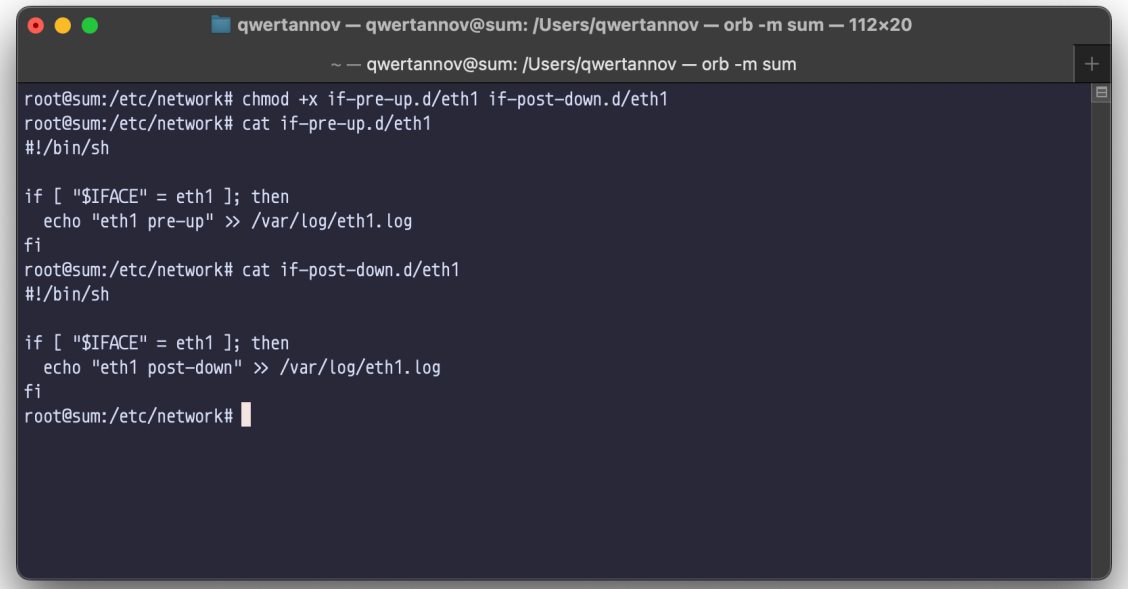



Рисунок 12 – Скрипти для eth1

До першого `ifup` журналу немає. Після `ifup eth1` у ньому з'являється запис `eth1 pre-up`, після `ifdown eth1` — `eth1 post-down` (рис. 13).

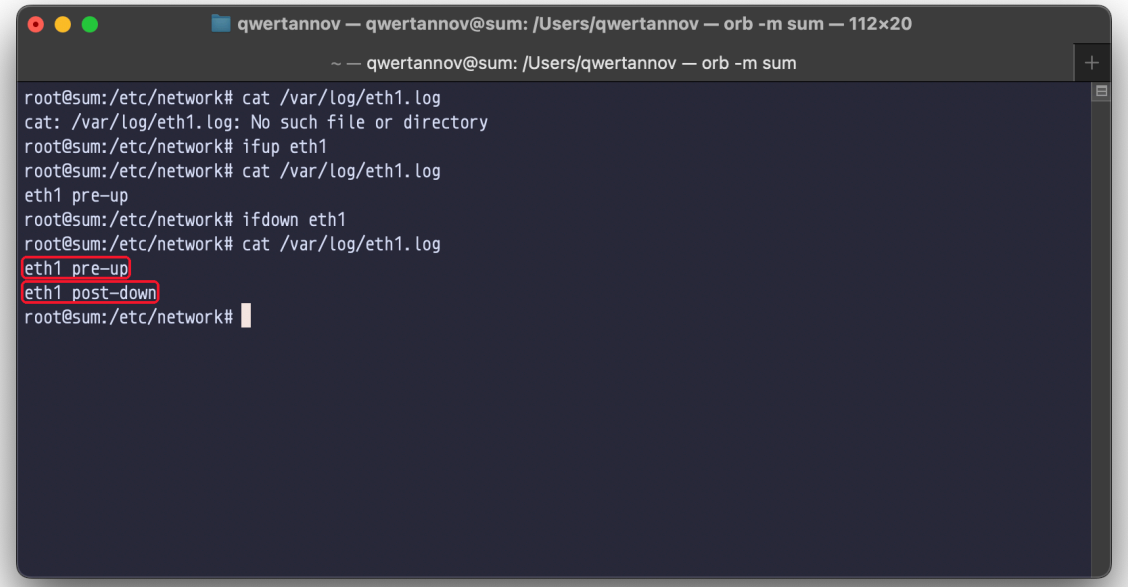



Рисунок 13 – Перевірка виконання скриптів через ifup та ifdown

### 3.3. Налаштування мережевих опцій під час роботи

Опції ядра для IPv4 лежать у `/proc/sys/net/ipv4`. Запис у файл одразу змінює поведінку мережевого стеку.

#### 3.3.1. Ігнорування ICMP echo

При `icmp_echo_ignore_all = 0` пінг 127.0.0.1 проходить (рис. 14). Після запису 1 ядро перестає відповідати на ICMP echo request, і всі три запити лишаються без відповіді (рис. 15). Інші типи ICMP, наприклад повідомлення про недосяжність, ця опція не блокує. Після перевірки значення повернуто на 0.

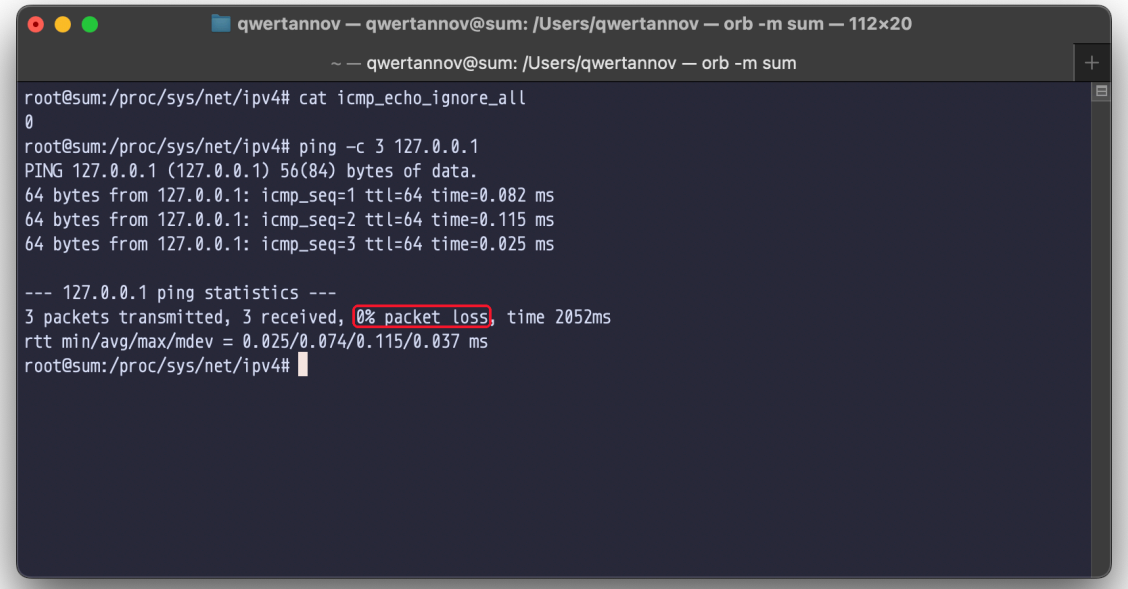



Рисунок 14 – Пінг 127.0.0.1 при icmp_echo_ignore_all = 0

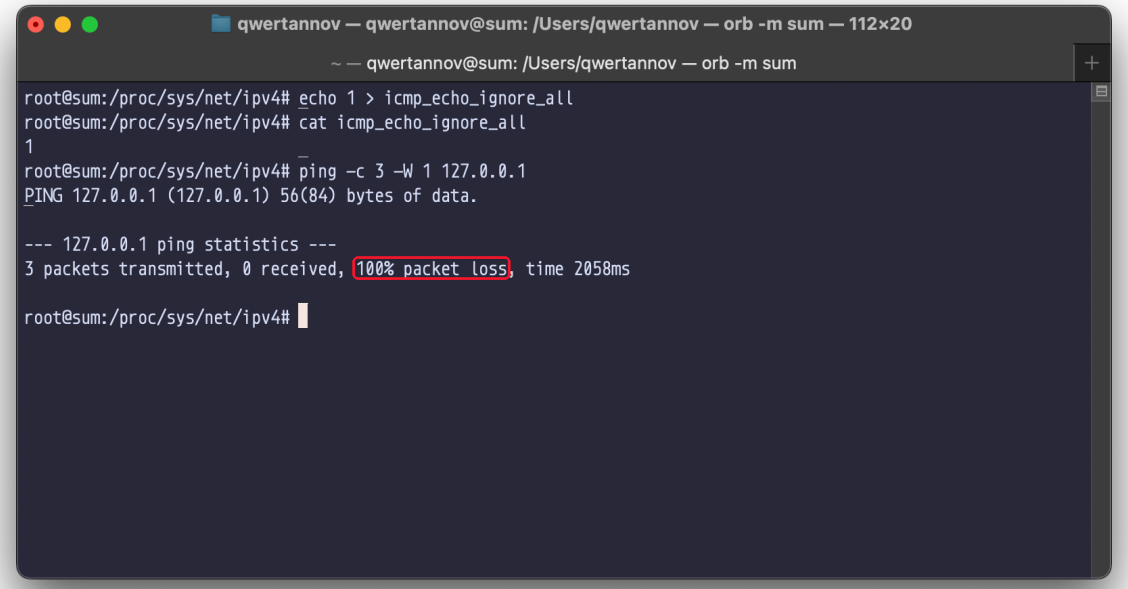



Рисунок 15 – Пінг 127.0.0.1 при icmp_echo_ignore_all = 1

### 3.3.2. Зміна TTL

Поточне значення `ip_default_ttl` – 64. tcpdump на `eth0` показує, що echo request до 8.8.8.8 виходить з `ttl 64` (рис. 16). Після запису 128 запит виходить з `ttl 128` (рис. 17). TTL відповіді (117) не змінюється: його задає віддалений вузол, а кожен маршрутизатор на шляху зменшує на 1.

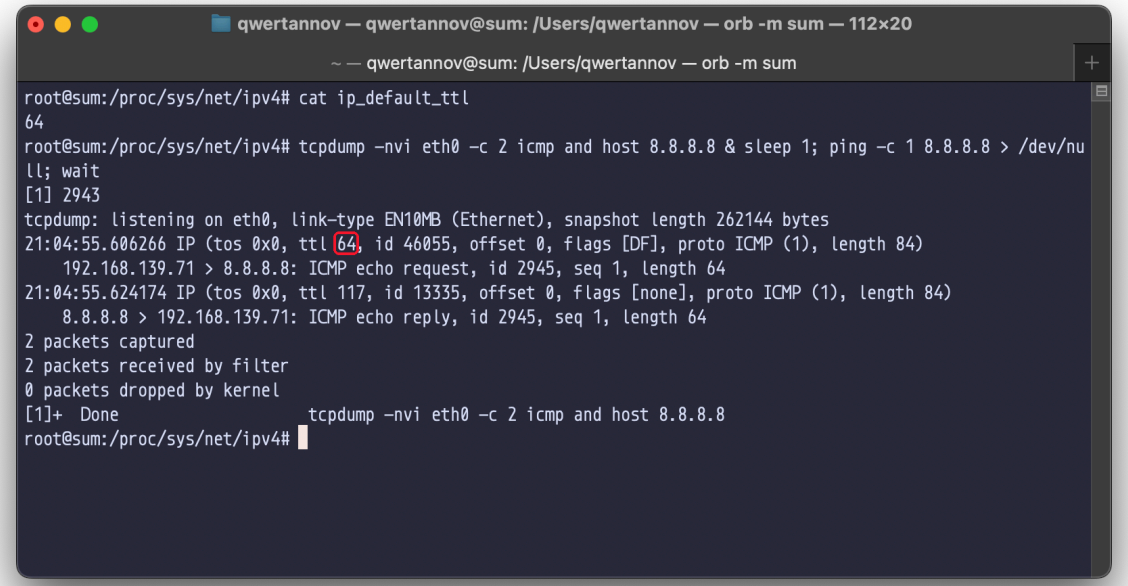



Рисунок 16 – Пакет з ip_default_ttl = 64

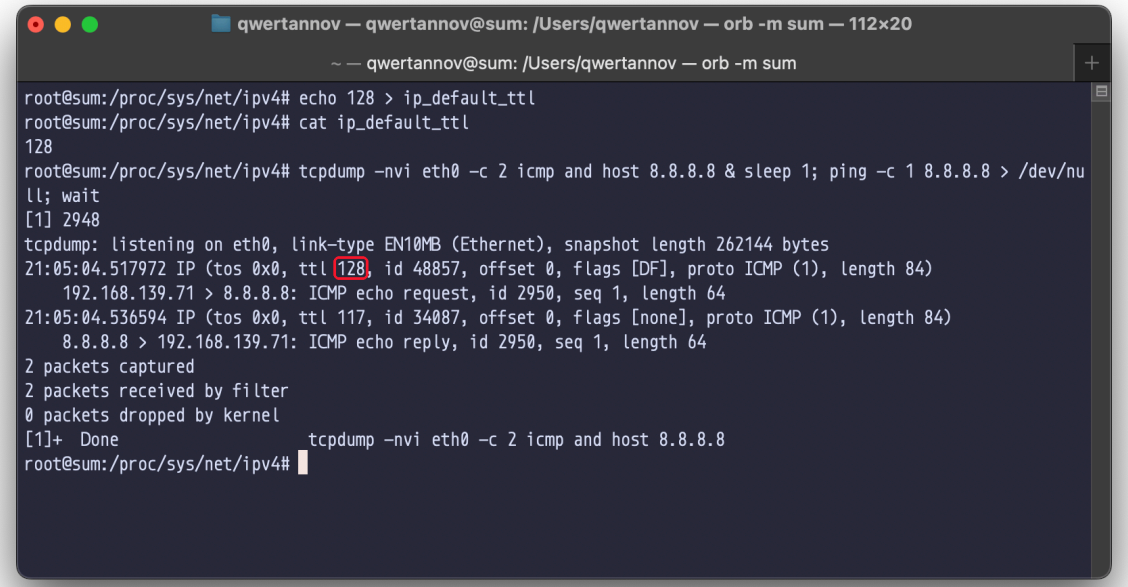



Рисунок 17 – Пакет з ip_default_ttl = 128

### 3.4. Налаштування інтерфейсу без DHCP

Інтерфейс `eth2` описано в `interfaces.d/eth2` з методом `static` (рис. 18). Директива `auto` піднімає його під час завантаження. Сам dummy-пристрій створюється командою `pre-up` і видаляється в `post-down`, тому до `ifup` інтерфейсу в системі немає. Адресу задано в CIDR-записі 172.16.10.5/24

замість окремого `netmask`, а командою `up` додано статичний маршрут до мережі 172.16.20.0/24.

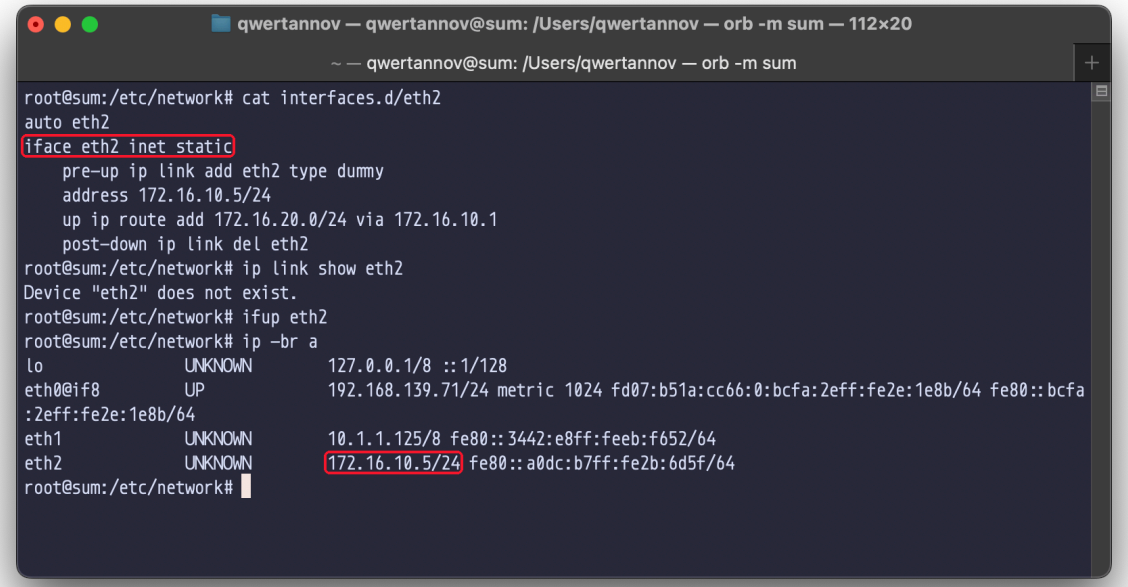



Рисунок 18 – Конфігурація і ввімкнення eth2

Адреса `eth2` має `valid_lft forever`: її не орендовано в DHCP-сервера, і вона не спливає. Маршрути `eth2` позначені `proto kernel` або взагалі без протоколу, на відміну від `proto dhcp` у `eth0`. Процесу dhclient у системі немає (рис. 19).

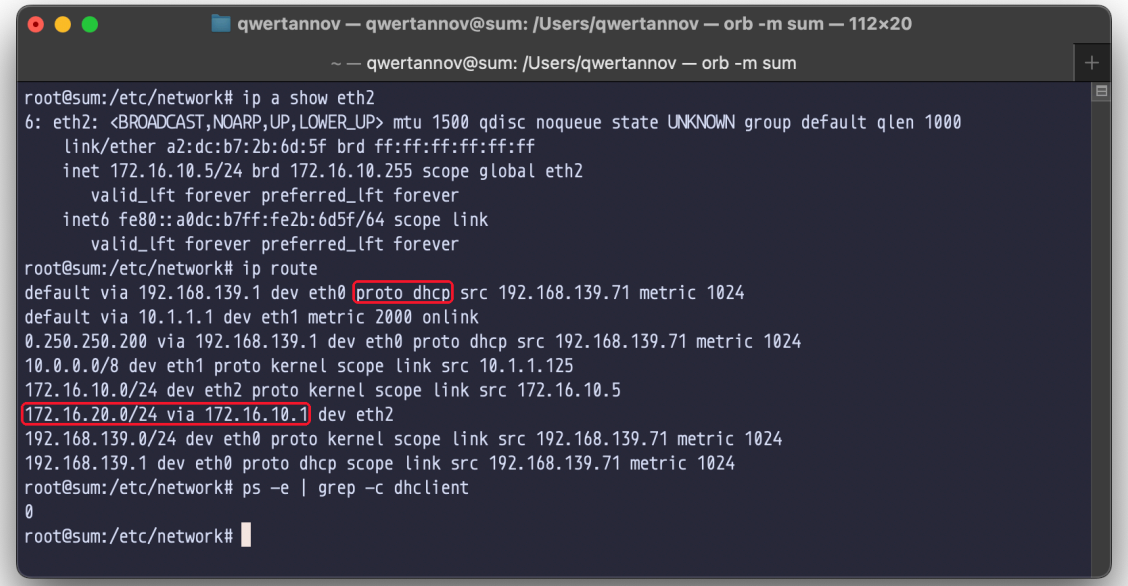



Рисунок 19 – Адреса і маршрути статичного інтерфейсу

### 3.5. Вплив опцій /proc/sys/net/ipv4 на пакети

Крім `ip_default_ttl` і `icmp_echo_ignore_all` з розділу 3.3, перевірено ще три групи опцій. Для кожної пакет перехоплено tcpdump до і після зміни. Після перевірки всі значення повернуто до початкових.

`ip_no_pmtu_disc` вимикає визначення MTU шляху. Поки опція дорівнює 0, ядро ставить у вихідних пакетах прапорець DF (Don’t Fragment), щоб маршрутизатор з меншим MTU повідомив про це через ICMP. При значенні 1 прапорець зникає (`flags [none]`), і пакет можна фрагментувати по дорозі (рис. 20).

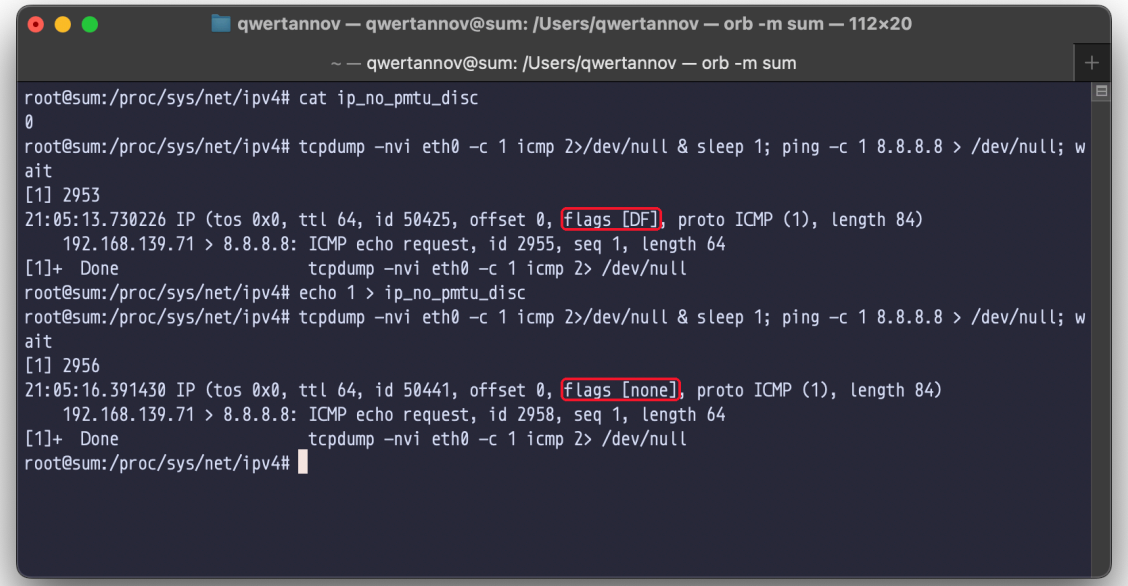



Рисунок 20 – Прапорець DF при ip_no_pmtu_disc = 0 і 1

`tcp_timestamps`, `tcp_sack` і `tcp_window_scaling` керують опціями, які клієнт пропонує в SYN-сегменті. Зі значеннями 1 SYN до example.com містить `mss 1460,sackOK,TS val … ecr 0,nop,wscale 10`. Після запису 0 у всі три файли лишається тільки `mss 1460` (рис. 21). Без цих опцій вікно обмежене 64 КБ, втрачені сегменти не можна підтвердити вибірково, а RTT оцінюється гірше.

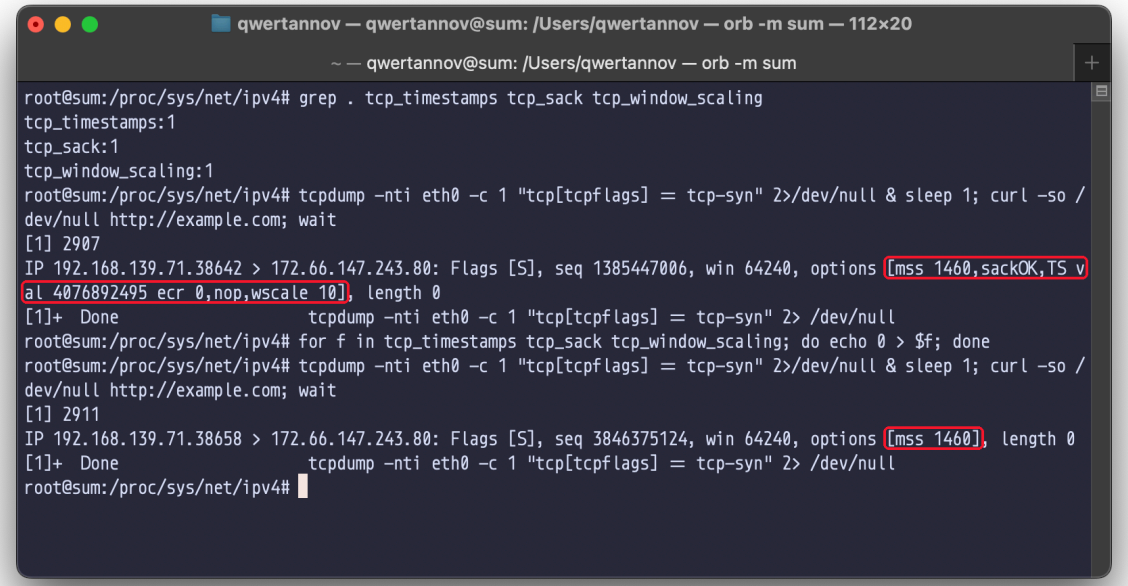



Рисунок 21 – Опції SYN-сегмента до і після вимкнення tcp_timestamps, tcp_sack,

tcp_window_scaling

`ip_local_port_range` задає діапазон портів, з якого ядро бере вихідний порт клієнтського з'єднання. Зі стандартним діапазоном 32768–60999 з'єднання вийшло з порту 57306. Після звуження діапазону до одного значення 50000 вихідний порт став 50000 (рис. 22).

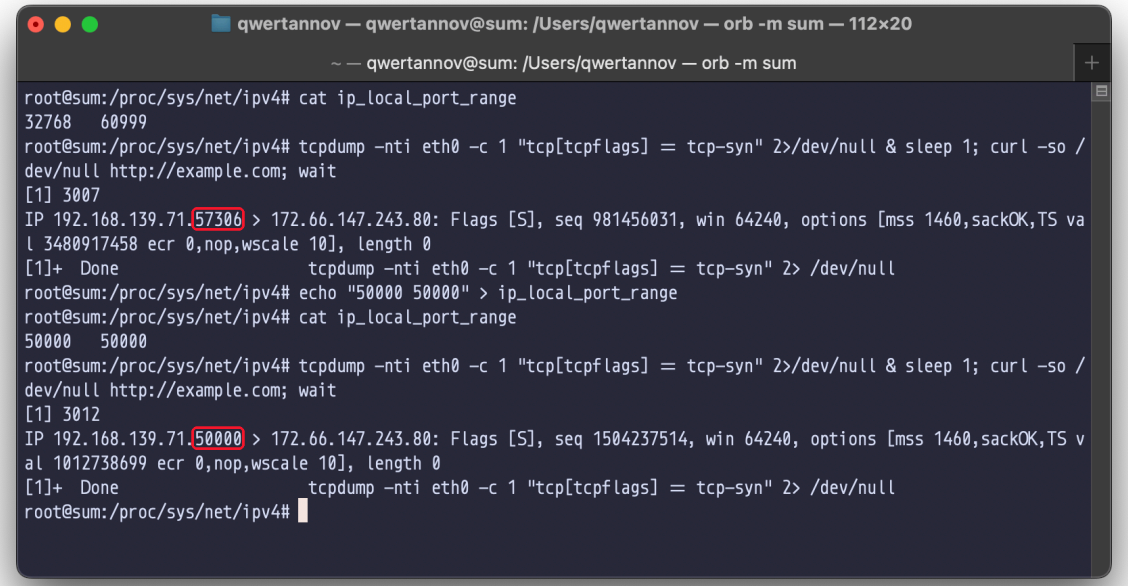



Рисунок 22 – Вихідний порт до і після зміни ip_local_port_range

## IV. ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які мережеві конфігураційні файли існують?

`/etc/network/interfaces` – опис інтерфейсів для ifupdown. `/etc/network/interfaces.d/` – окремі файли інтерфейсів, які підключаються директивою `source`. Директорії `if-pre-up.d`, `if-up.d`, `if-down.d`, `if-post-down.d` містять скрипти, що виконуються на відповідних етапах. `/sys/class/net/` показує інтерфейси та їх параметри, `/proc/sys/net/` – параметри мережевого стеку ядра, `/etc/sysctl.conf` і `/etc/sysctl.d/` зберігають їх постійні значення. Також до мережевих належать `/etc/hostname`, `/etc/hosts` і `/etc/resolv.conf`.

2. Опишіть процес конфігурування інтерфейсу.

Інтерфейс з’являється в системі (фізичний пристрій або створений через `ip link add`). У `interfaces` чи `interfaces.d` для нього описують блок `iface` з методом (`static`, `dhcp`, `loopback`) та параметрами: адреса, маска, шлюз, метрика, команди `pre-up`/`up`/`down`/`post-down`. Потім `ifup` або перезапуск сервісу networking виконує скрипти `if-pre-up.d`, вмикає інтерфейс, призначає адресу і маршрути, після чого виконує `if-up.d`. Результат перевіряють командами `ip a`, `ip route` і `ping`.

3. Яка відмінність між ключовими словами auto/allow-hotplug при конфігуруванні інтерфейсу?

Інтерфейси з `auto` піднімає `ifup -a` під час завантаження системи і при старті сервісу networking, навіть якщо пристрою ще немає (тоді `ifup` завершиться помилкою). Інтерфейси з `allow-hotplug` піднімаються за подією udev, коли ядро виявляє пристрій, тобто тільки коли він справді є. `auto` підходить для постійних інтерфейсів, `allow-hotplug` – для знімних пристроїв (USB-адаптери) та інтерфейсів, що з'являються пізніше.

4. Для чого можуть бути корисні скрипти, які знаходяться в if-pre-up (та аналогічних директоріях)?

Вони дають виконати довільні дії на кожному етапі життя інтерфейсу: створити віртуальний пристрій чи VLAN перед ввімкненням, завантажити правила файрвола, налаштувати додаткові маршрути або DNS після ввімкнення, запустити чи зупинити VPN-сервіс, зберегти стан і записати подію в журнал перед вимкненням. Скрипт отримує ім'я інтерфейсу та метод у змінних `IFACE`, `METHOD`, `MODE`, тому одну логіку можна застосувати до різних інтерфейсів.

5. Опишіть будь-які 5 опцій, які знаходяться в директорії /proc/sys/net/ipv4.

- `ip_default_ttl` – початкове значення TTL у вихідних IP-пакетах (типово 64).
- `icmp_echo_ignore_all` – при 1 ядро не відповідає на ICMP echo request.
- `ip_forward` – при 1 вузол пересилає пакети між інтерфейсами, тобто працює як маршрутизатор.
- `ip_no_pmtu_disc` – при 1 вимикає визначення MTU шляху, пакети йдуть без прапорця DF.
- `ip_local_port_range` – діапазон локальних портів для вихідних з'єднань.

- `tcp_syncookies` – захист від SYN-флуду: при переповненні черги з'єднань сервер кодує стан у номері послідовності SYN-ACK замість зберігати його.

6. Чи збережуться зміни в файлах директорії /proc/sys/net/ipv4 після перезавантаження системи?

Ні. `/proc` – віртуальна файлова система, її файли відображають змінні ядра в оперативній пам'яті, і після перезавантаження ядро стартує з типовими значеннями. Щоб зміна була постійною, її записують у `/etc/sysctl.conf` або файл у `/etc/sysctl.d/` (наприклад, `net.ipv4.ip_default_ttl = 128`), і systemd-sysctl застосовує його під час завантаження.

## V. ВИСНОВКИ

У роботі налаштовано мережеві інтерфейси Debian через конфігураційні файли ifupdown і редактор Vim.

1. Статичний інтерфейс `eth1` налаштовано через `/etc/network/interfaces`. Шлюз без метрики перебив робочий маршрут за замовчуванням і зв'язок зник. Метрика 2000, більша за 1024 у DHCP-маршруту, зробила маршрут резервним і відновила зв'язок.

2. Конфігурацію винесено в `interfaces.d`, а скрипти `if-pre-up.d` та `if-post-down.d` спрацювали на `ifup` і `ifdown`, що видно з журналу.

3. Інтерфейс `eth2` налаштовано без DHCP: адреса і маршрути статичні, dummy-пристрій створюється й видаляється командами `pre-up` і `post-down`.

4. Опції `/proc/sys/net/ipv4` змінюють пакети одразу: `ip_default_ttl` задає TTL, `ip_no_pmtu_disc` прибирає DF, `tcp_timestamps`, `tcp_sack` і `tcp_window_scaling` прибирають опції із SYN, `ip_local_port_range` визначає вихідний порт, `icmp_echo_ignore_all` вимикає відповіді на пінг. Ці зміни діють до перезавантаження.